112

Тренажёр диспетчера ДДС

учебное ПО для служб, подключённых к системе 112

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Ультратех

Задача № 9. Учебное программное обеспечение для подготовки оператора ДДС города Москвы с использованием искусственного интеллекта. Постановщик: Департамент ГОЧСиПБ города Москвы, ГБУ «Система 112»

ПРОБЛЕМА







Сотни служб подключены к системе 112.

Карточка уходит в ту, что отвечает за этот адрес.

На приём карточки 30 секунд.

Не успел, и она уходит в отметку «не оповещено».

Тренажёра нет.

Учат на живых вызовах, где ошибка это время приезда помощи.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Веб-приложение в закрытом контуре: интерфейс, сервер, база, телефония Asterisk.
- Экран диспетчера повторяет АРМ-112 заказчика. Виртуальный телефон: руководители и бригада отвечают голосом.
- Карточки формирует ИИ по сложности, он же оценивает действия и даёт советы. Модели работают на месте, без интернета.
- Разворачивается одной командой, переносится на носителе.

Маркетинговая суть решения

- Нужен службам, подключённым к 112, и учебным центрам.
- Подготовка новичков, переподготовка, аттестация.
- Класс из преподавателя и обучаемых: разные задания каждому без участия преподавателя.
- Дальше: каталог учётных записей, аттестация с протоколом, ролевой режим с преподавателем в роли начальника.

ЧТО УМЕЕТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Диспетчер ДДС

- Принимает карточку от 112 в норматив и ведёт статусы.
- Звонит руководителям и бригаде, принимает доклады.

02

Виртуальный телефон

- Зелёный кружок: набор номера, справочник до 10 номеров.
- Собеседники торопят, уточняют, докладывают с места.

03

Преподаватель

- Ведёт занятия, видит группу вживую.
- Задания формирует ИИ, отчёты и советы по каждому.

04

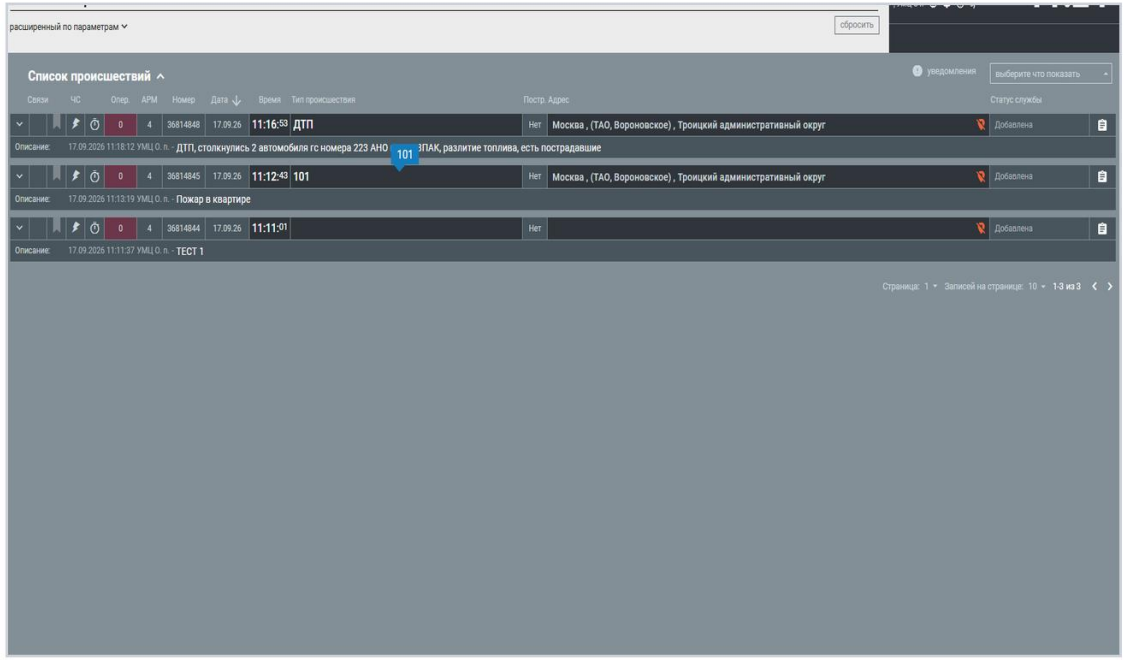
Администратор

- Пользователи и состояние сервисов.
- Журнал аудита, резервные копии.

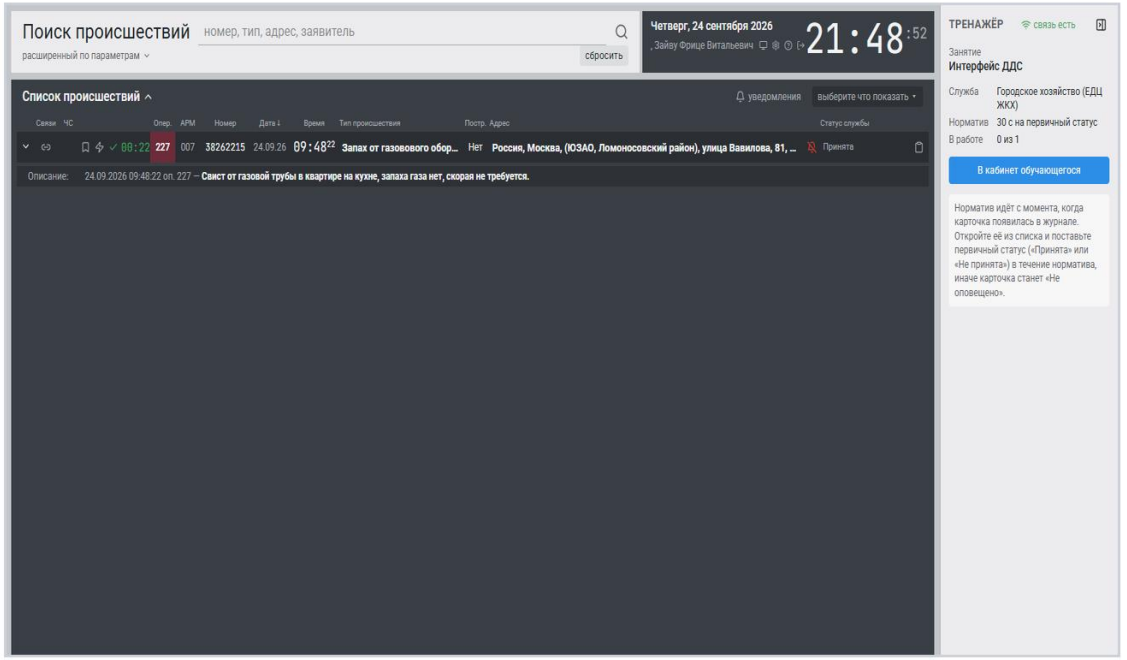
КАК В ЖИВОЙ СИСТЕМЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Живая система ГБУ «Система 112»

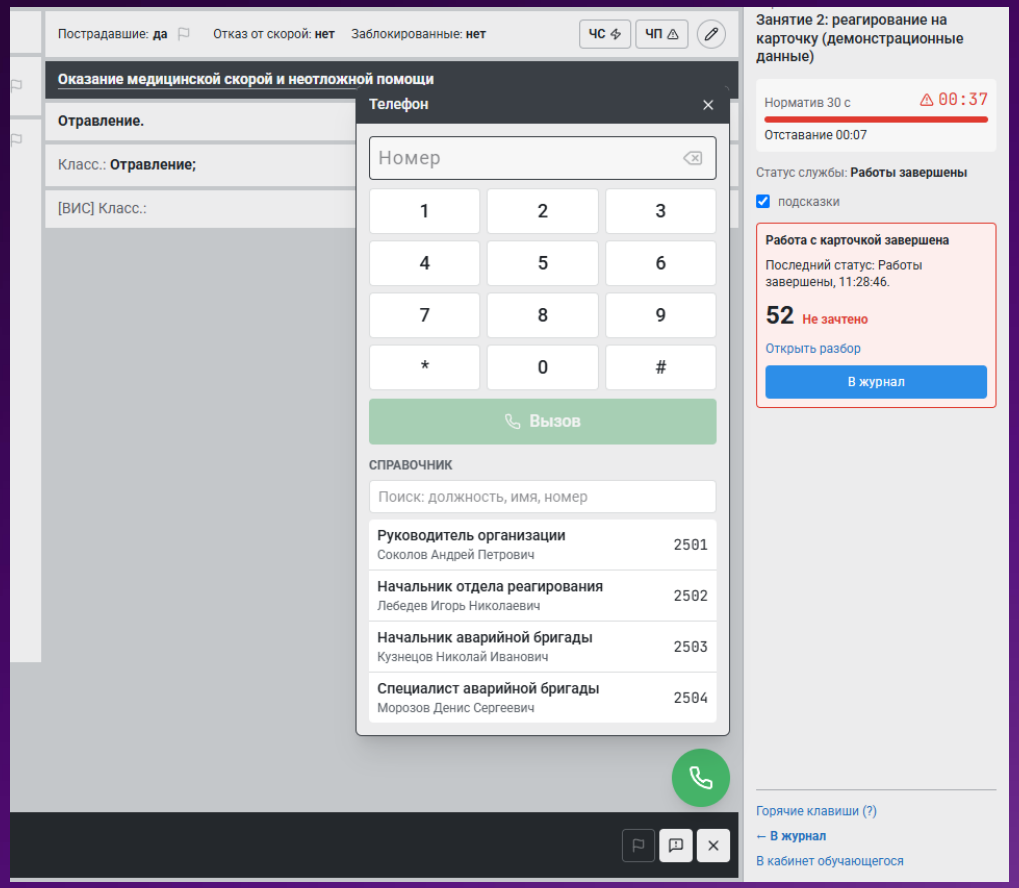


Наш тренажёр



Реестр происшествий и карточка повторяют рабочее место АРМ-112: те же колонки, статусы и расположение блоков. Диспетчер садится и работает, а не изучает новую программу.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРА



Зелёный кружок на панели диспетчера открывает телефон: клавиатура, справочник, последние вызовы.

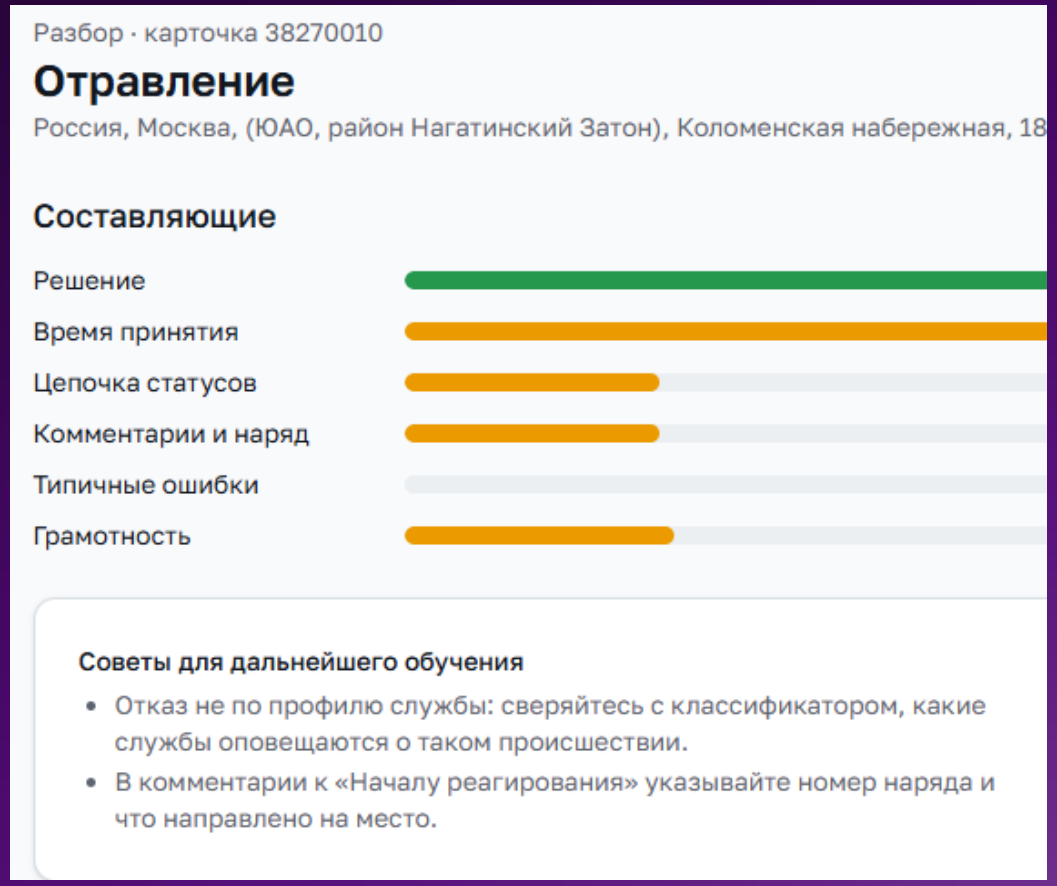
Справочник ведёт преподаватель: до 10 номеров на службу. Руководитель организации, начальник отдела реагирования, начальник и специалист аварийной бригады.

Собеседники отвечают голосом и ведут себя по сложности: торопят, сообщают «машин нет», докладывают об осложнении на месте, звонят с докладами.

С заявителем диспетчер говорит только с разрешения преподавателя, набирая номер из карточки.

Оценка звонка: нужные люди, переданные факты, распоряжение и номер наряда, норматив.

ИИ ФОРМИРУЕТ ЗАДАНИЯ И ОЦЕНИВАЕТ



Преподаватель включает «Задания формирует ИИ» и выбирает сложность. Дальше без него.

Каждый обучаемый получает свои карточки: на сложности 1 одна без ошибок, на 3 несколько подряд с заложенными ошибками оператора 112.

ИИ оценивает решение, время, статусы, звонки и комментарии, называет ошибки словами памятки заказчика.

После карточки и по занятию обучаемый получает советы для дальнейшего обучения, следующее задание подбирается по его ошибкам.

Работает без интернета на сервере без видеокарты.

МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ

Пользователи: диспетчеры сотен служб, подключённых к системе 112, и учебные центры.

Ценность: новичок выходит на смену подготовленным, а не учится на живых вызовах.

Заход: пилот на одну группу в одной службе, дальше тиражирование без доработок.

Почему возьмут: интерфейс знакомый, обучение не отрывает действующих диспетчеров.

Перенос в регионы: классификатор и памятка подключаются файлами, код менять не нужно.

БИЗНЕСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Запуск: один сервер из требований ТЗ, без видеокарты и без платных лицензий.

Нет платы за обращения: модели работают внутри контура, подписок и счётчиков нет.

Одна установка тянет 100 пользователей и 20 занятий одновременно, это замерено.

Экономия: группа учится без риска для реальных вызовов и без наставника рядом.

Открытый код: заказчик не привязан к подрядчику и развивает решение сам.

КАК УСТРОЕНО

Браузер: рабочее место АРМ-112 и телефон.

Сервер: занятия, карточки, оценка, отчёты.

Модели внутри контура: диалог, генерация карточек, распознавание речи, синтез, грамотность.

Телефония: виртуальный телефон, звонки руководителям и бригаде, доклады, запись разговоров.

Данные заказчика: классификатор, памятка, 96 учебных билетов.

01

Собеседники под контролем

- Руководители и бригада говорят утверждёнными репликами, 819 фраз студийной озвучки.
- Точность выбора 95 процентов.

02

Скорость на процессоре

- Ответ текстом 0,9 секунды, голосом 1,7 секунды.
- Без видеокарты.

03

Масштабируется

- Адрес модели задаётся настройкой.
- Можно вынести на сервер с видеокартой.

ОЦЕНКА

Балл раскладывается на составляющие.

Каждая ошибка названа словами памятки заказчика.

После карточки и по занятию: советы для дальнейшего обучения.

Преподаватель может изменить итог, указав причину.

Подсчёт проверен независимо: 12 живых звонков, 408 сверок, расхождений нет.

Решение: принять или отклонить, и обоснование отказа

Время: первичный статус против норматива 30 секунд

Цепочка статусов: начало реагирования, прибытие, работы

Звонки: нужные люди, факты, распоряжение и номер наряда, норматив

Комментарии и грамотность: полнота записей и ошибки в тексте

ЧТО ПРОВЕРЕНО

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01 Классификатор заказчика

- 1283 типа происшествий, службы подбираются по признакам карточки

02 Памятка по работе с АРМ-112

- Статусы реагирования и виды нарушений, по ним названы ошибки

03 96 учебных билетов

- Ситуации заказчика превращены в учебные сценарии

04 Соответствие техническому заданию

- 174 пункта: 140 выполнено, 31 частично, по каждому указано, как проверить

05 Скорость под нагрузкой

- 100 пользователей: отклик 1,8 секунды. 825 записей в базу в секунду

06 Рекомендации заказчика

- 10 рекомендаций от 16.10 отработаны, по каждой есть строка в матрице соответствия

УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ

Рабочее место повторяет живой АРМ-112, сверено по скриншотам заказчика.

Виртуальный телефон: справочник, собеседники торопят, «машин нет», осложнение на месте, доклады бригады.

Работает в закрытом контуре на процессоре, без интернета и без видеокарты.

Оценка объяснимая: ошибки словами памятки, подсчёт проверен 408 сверками.

ИИ сам формирует задания, оценивает и даёт советы без участия преподавателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКА: ЧТО СДЕЛАНО (1 из 2)

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1. Доступ к прототипу: стенд работает по ссылке из любой сети, проверен с чужого устройства.

2. Логины и пароли по ролям на главной: таблица на странице входа, вход в один клик.

3. Документация в PDF: техническое описание, руководства администратора, преподавателя и обучаемого на диске.

4. Главная панель как в оригинале: журнал и карточка сверены со скриншотами заказчика.

5. Функции оператора 112 скрыты, включает только администратор. Приоритет: диспетчер ДДС.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКА: ЧТО СДЕЛАНО (2 из 2)

6. Экран обучаемого ДДС не изменён. Экраны преподавателя и администратора разгружены.
7. Подсказки по интерфейсу: режим «подсказки» в панели тренажёра, справочник с памяткой, горячие клавиши.
8. Виртуальный телефон: зелёный кружок, набор номера, справочник до 10 номеров, роли заказчика.
9. Видео учебной сети «преподаватель и два обучаемых»: разные задания, оценка и советы без преподавателя.
10. ИИ формирует карточки, выдаёт обучаемым, оценивает и даёт рекомендации без участия преподавателя.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ

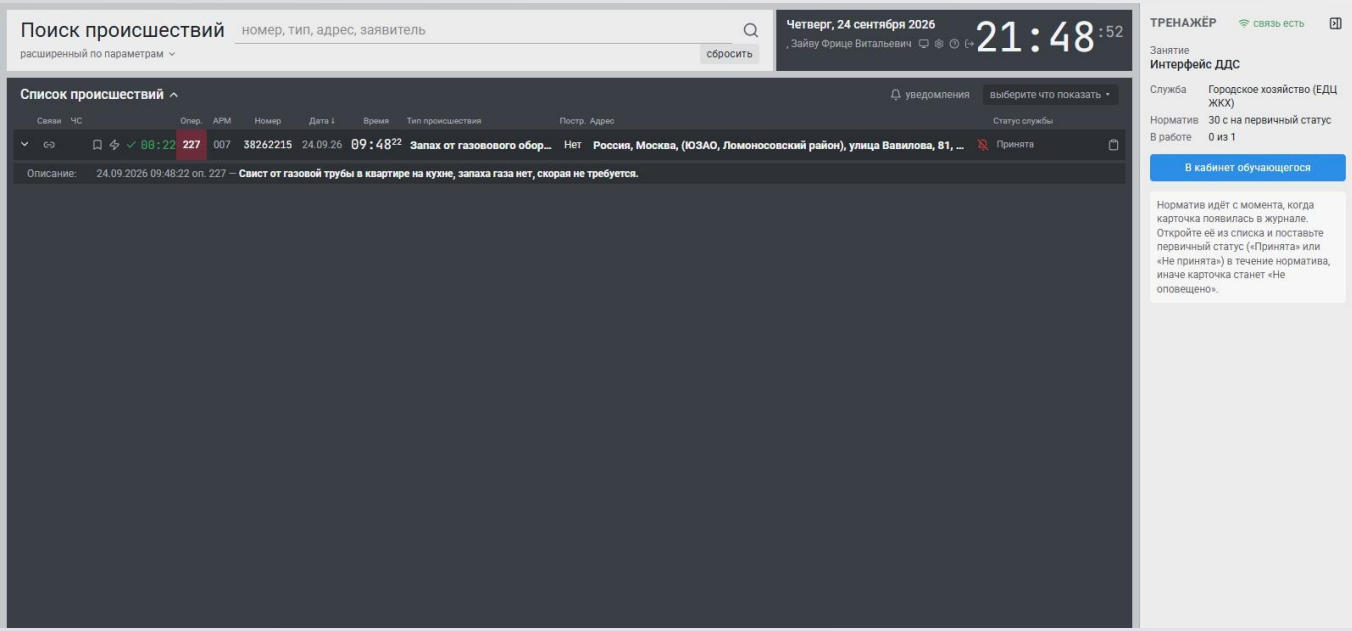
Расшифровка сценариев реагирования заказчика для более точной оценки.

Вход через каталог учётных записей учебного центра.

Режим аттестации с протоколом и сертификатом.

Ролевой режим: преподаватель играет начальника службы. Настольный SIP-аппарат диспетчера.

Перенос в другие регионы: свой классификатор и своя памятка.



О команде

- **Капитан: Цыганков Константин, руководитель проекта**
- **Участников: 2 человека**
- **Команда семейная: отец и сын**
- **Опыт: телефонные платформы, голосовые роботы, разработка**
- **Город: Москва**

Краткое описание решения:

Тренажёр рабочего места диспетчера ДДС, подключённой к системе 112.

Обучающийся принимает карточку от 112, работает в норматив, с виртуального телефона звонит руководителям и бригаде.

ИИ формирует задания, проверяет каждое действие и объясняет оценку.

Уникальность решения:

Работает без интернета, на обычном сервере без видеокарты.

Экран диспетчера один в один с АРМ-112 заказчика, оценка по его памятке и классификатору.

Собеседники в телефоне ведут себя как живые: торопят, уточняют, докладывают с места.

Состав команды



Константин Цыганков

- Капитан, архитектура и телефония
- @Konsttsyg
- +7 982 598-49-15
- Москва



Вадим Цыганков

- Разработка, тестирование, стенд
- @VadimTsu
- +7 902 851-14-49
- Москва

О команде

Краткая история команды: 01

Отец и сын. У одного телефонные платформы и голосовые роботы, у другого разработка и автоматизация. Вместе ведём продукт для колл-центров, поэтому вызовы и очереди это наша ежедневная работа.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

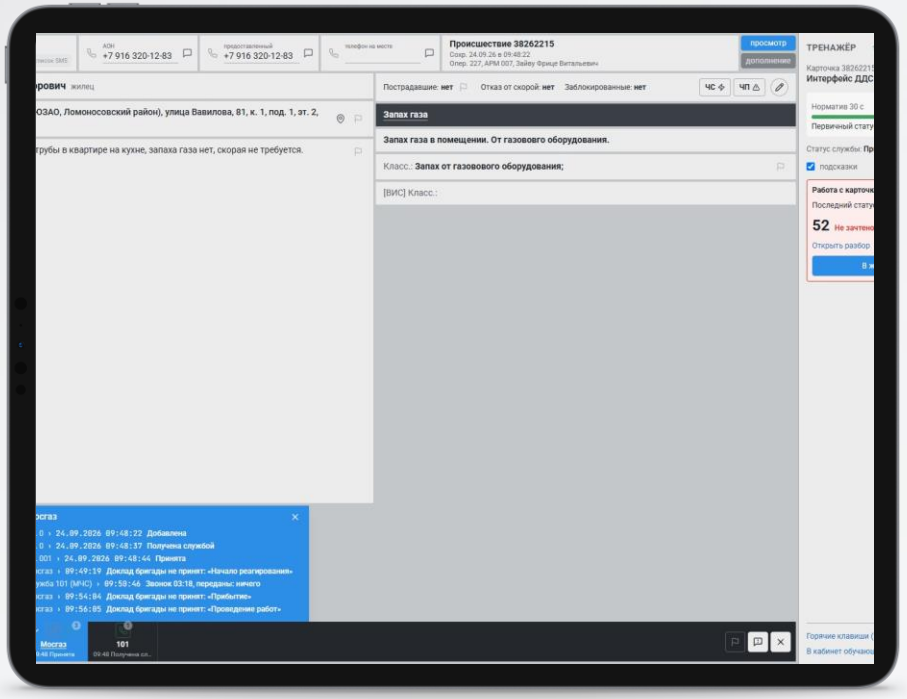
Задачу выбрали потому, что телефония и обработка вызовов наша область. Здесь от качества работы диспетчера зависит, как быстро приедет помощь.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Главное ограничение заказчика: без интернета и без видеокарты. Мы перевернули задачу: заявитель говорит только утверждённые преподавателем реплики, а модель понимает вопрос и выбирает подходящую. Ответ около секунды на обычном процессоре.

Второй поворот: из ответов заказчика выяснилось, что учить надо диспетчера ДДС, а не оператора 112, и что главное в телефонии это исходящие звонки в службы.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ



- **Рабочий стенд**
- https://155-212-186-2.sslip.io, логины и пароли на странице входа.

- **Репозиторий**
- github.com/Vadik145-beep/lct-112-simulator: открытый код, запуск одной командой, ссылки на всё в README.

- **Видео и документы**
- Два ролика: демонстрация и учебная сеть из трёх ПК. Четыре PDF: техописание и руководства.